الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 إذا كان $a = 5$ و $b = 2$، احسب $a^2 - 3b$.

2 إذا كان $x = -3$، احسب $2x^2 + 5x$.

3 قانون الفائدة البسيطة هو $I = Prt$. أوجد I عندما $t = 3$، $r = 0.04$، $P = 2{,}000$.

4 محيط المستطيل هو $P = 2(l + w)$. أوجد P عندما $l = 15$ و $w = 9$.

5 إذا كان $v = u + at$، أوجد v عندما $t = 4$، $a = 3$، $u = 5$.

6 مساحة المثلث هي $A = \frac{1}{2}bh$. أوجد A عندما $b = 14$ و $h = 9$.

7 ضعف عدد، زائد 7، يساوي 25. أوجد العدد.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 عدد منقوص منه 8 يساوي ثلاثة أمثاله منقوصاً منها 20. أوجد العدد.

9 مجموع ثلاثة أعداد صحيحة متتالية يساوي 84. أوجد الأعداد.

10 زيادة خمسة على ثلاثة أمثال عدد تساوي إنقاص 10 من خمسة أمثاله. أوجد العدد.

11 مستطيل طوله $(x + 3)$ سم وعرضه x سم. لهذا السؤال جزآن.

أ إذا كانت المساحة 40 سم، اكتب معادلة بدلالة x.

ب حل من أجل x.

12 عمر الأب 3 أمثال عمر ابنه. بعد 12 سنة، سيكون عمره ضعف عمر ابنه. أوجد عمريهما الحاليين.

13 25 ريالاً للبالغ و15 ريالاً للطفل. دفعت مجموعة من 10 أشخاص 220 ريالاً إجمالاً. كم عدد البالغين في المجموعة؟ تكلفة التذكرة

14 مجموع عددين يساوي 45، والفرق بينهما 11. أوجد العددين.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 إذا كان $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{3}$ و $x + y = 8$، فأوجد قيمة حاصل الضرب xy.

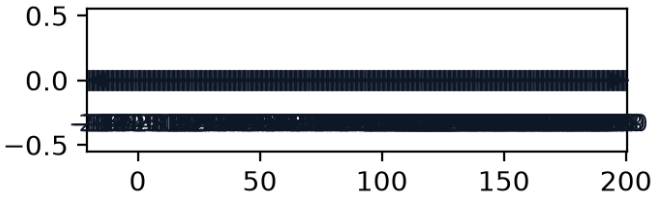
16 حل المعادلة الخطية لإيجاد x: $4(2x - 3) - 3(x + 1) = 14$.

17 إذا كان $x - y = 5$ و $xy = 14$، فأوجد قيمة $x^2 + y^2$.

18 درجة الحرارة إلى 60 درجة مئوية. أوجد الزمن t بالدقائق الذي تبدأ عنده عملية المعالجة، واقرب الناتج إلى أقرب دقيقة. الزمن t بالصيغة $T(t) = 100e^{-0.05t} + 20$ حيث T بالدرجات المئوية و t بالدقائق. يتم البدء بعملية معالجة عندما تصل في نظام متصل، يتم نمذجة درجة حرارة مادة خام كدالة في

19 حل المعادلة الجذرية لإيجاد x: $\sqrt{2x + 7} = 5$.

20 في الشكل الموضح أدناه، الخطوط L_1 و L_2 و L_3 مستقيمة. إذا كان $L_1 \parallel L_2$، فما هي قيمة a؟



الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 إذا كان $x = 6$، أوجد قيمة $4x - 9$.

أ. 33

ب. 24

ج. −15

د. 15

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

22 إذا كان $a = -2$ و$b = 3$، أوجد قيمة $a^2 + 2ab$.

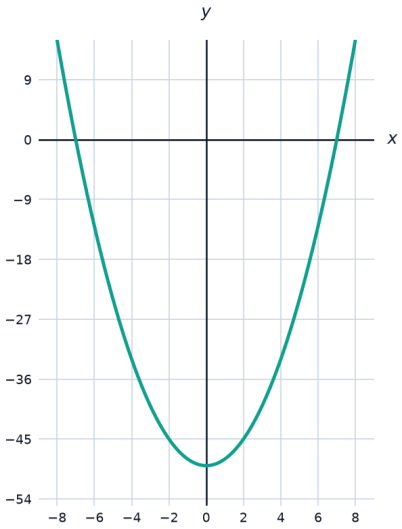
أ. -16

ب. 8

ج. -4

د. -8

23 يوضح الرسم البياني $y = x^2 - 49$. ما جذوره حيث يقطع المنحنى محور x ؟



أ. فقط $x = 7$

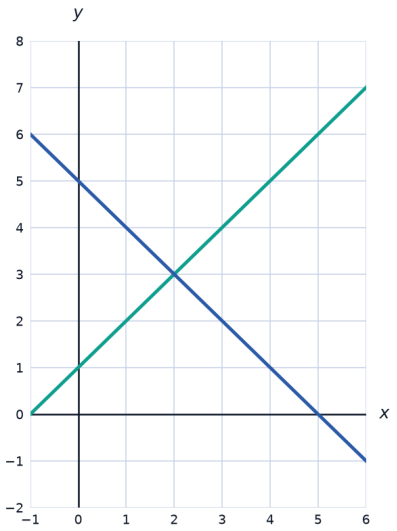
ب. $x = 49$

ج. $x = -7$ أو $x = 7$

د. فقط $x = -7$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 يوضح الرسم البياني خطين مستقيمين. ما نقطة تقاطعهما؟



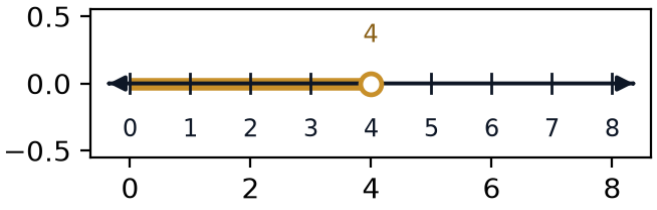
أ. $1, 4$

ب. $0, 5$

ج. $2, 3$

د. $3, 2$

25 يوضح خط الأعداد مجموعة حل متباينة. أي متباينة تطابقه؟



أ. $x \geq 4$

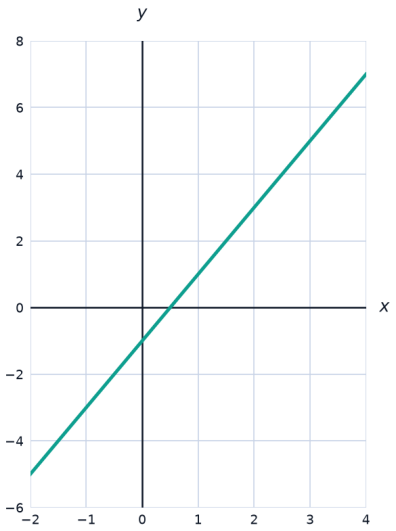
ب. $x \leq 4$

ج. $x > 4$

د. $x < 4$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

26 يوضح الرسم البياني خطًا مستقيمًا. ما ميله؟



أ. $\frac{1}{2}$

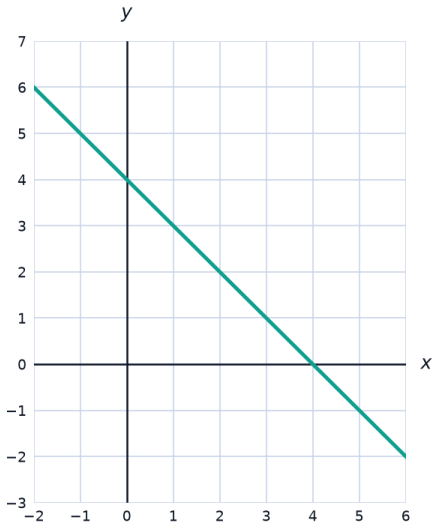
ب. 2

ج. -2

د. -1

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 ما نقطة تقاطع الخط المُبيّن مع محور y؟



أ. 4

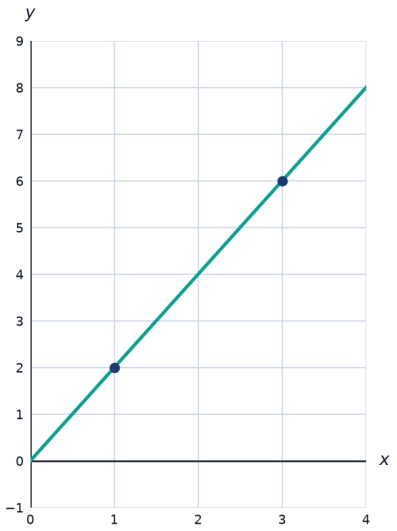
ب. 0

ج. -4

د. 1

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

28 أوجد ميل الخط المار بالنقطتين المُشار إليهما.



أ. 2

ب. $\frac{1}{2}$

ج. -2

د. 4

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 بمعلومية $A = \frac{1}{2}bh$، أوجد A عندما $b = 10$ و$h = 6$.

أ. 16

ب. 8

ج. 60

د. 30

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 المستطيل المُبيّن مساحته $A = lw = 48$ وطوله $l = 8$. أوجد عرضه w.

أ. 8

ب. 6

ج. 384

د. 40

31 ثلاثة أمثال عدد، ناقص 5، يساوي ضعف العدد زائد 7. أوجد العدد.

أ. 19

ب. 2

ج. -12

د. 12

32 مجموع عددين زوجيين متتاليين يساوي 54. أوجد العدد الأكبر.

أ. 28

ب. 27

ج. 29

د. 26

33 خمسة أقل من ثلاثة أمثال عدد يساوي 25. أوجد العدد.

أ. 10

ب. 20

ج. 5

د. 15

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

34 محيط مستطيل يساوي 54 سم. طوله أكبر من عرضه بـ3 سم. أوجد العرض.

أ. 24

ب. 12

ج. 15

د. 9

35 عدد زاد بنسبة 20 فأصبح 72. أوجد العدد.

أ. 90

ب. 52

ج. 60

د. 86.4

36 عمر أحمد ضعف عمر أخته. بعد 5 سنوات، سيكون مجموع عمريهما 40. أوجد عمر أحمد الحالي.

أ. 20

ب. 10

ج. 15

د. 25

37 عدد موجب زائد مربعه يساوي 30. أوجد العدد.

أ. 30

ب. −6

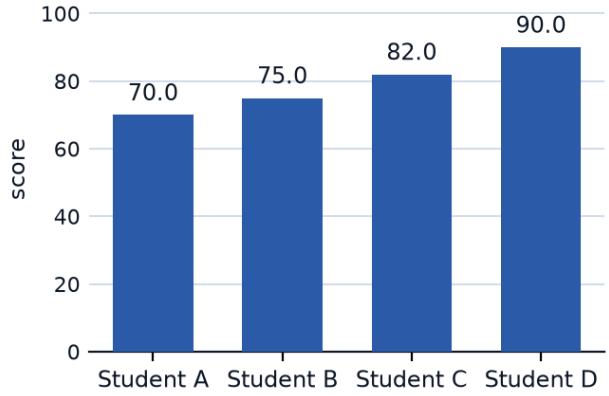
ج. 6

د. 5

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

38 يوضح الرسم البياني درجات أربعة طلاب في اختبار. درجة أيهم تزيد بالضبط بمقدار 12 عن 70؟



أ. الطالب *C*

ب. الطالب *A*

ج. الطالب *B*

د. الطالب *D*

39 حاصل ضرب عددين صحيحين متتاليين يساوي 132. أوجد العدد الأكبر.

أ. 13

ب. 12

ج. 10

د. 11

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

40 $x^2 - 6x + k = 0$, k .

5, 6

k, جذري المعادلة؟

جذور هذه المعادلة التربيعية يساوي 6 وكان حاصل ضرب جذورها يساوي 5، فما هي قيمة k، وما هو العدد الأكبر بين
لدينا المعادلة $x^2 - 6x + k = 0$، حيث k هو ثابت. إذا كان مجموع

أ. 5 الجذر الأكبر هو، $k = 5$

ب. 1 الجذر الأكبر هو، $k = 5$

ج. 5 الجذر الأكبر هو، $k = 6$

د. 1 الجذر الأكبر هو، $k = 6$

41 , .

t $T(t) = 100e^{-0.05t} + 20$ T

t .

60 . t

,

إلى 60 درجة مئوية. أوجد الزمن t بالدقائق الذي تبدأ عنده عملية المعالجة، واقرب الناتج إلى أقرب دقيقة.
$T(t) = 100e^{-0.05t} + 20$ حيث T بالدرجات المئوية و t بالدقائق. يتم البدء بعملية معالجة عندما تصل درجة الحرارة
في نظام متصل، يتم نمذجة درجة حرارة مادة خام كدالة في الزمن t بالصيغة

أ. 10 دقائق

ب. 12 دقيقة

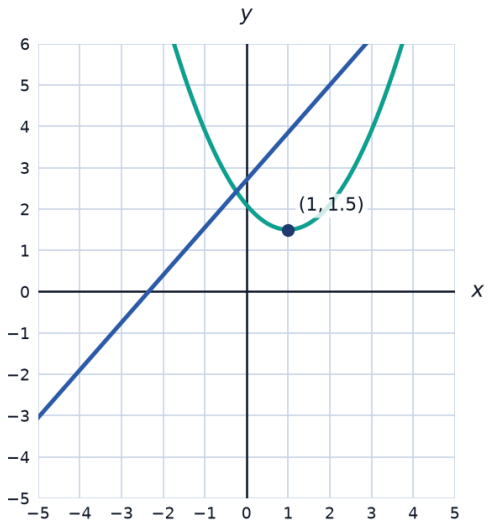
ج. 14 دقيقة

د. 16 دقيقة

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 $L_1 \parallel L_2$, $L_1, L_2,$ L_3 . ,

الشكل الموضح أدناه، الخطوط L_1 و L_2 و L_3 مستقيمة. إذا كان $L_1 \parallel L_2$، فما هي قيمة a؟ a في



أ. 120

ب. 110

ج. 100

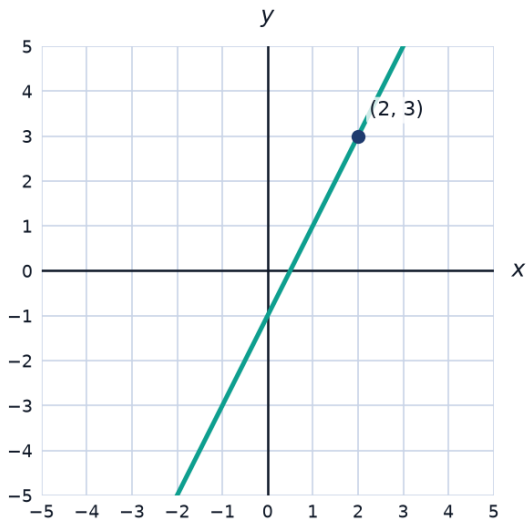
د. 90

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

43 k ,

يمر بالنقطة $(2, 3)$؟ $y = 2x - 1$ $y = \frac{1}{2}x + k$

في الشكل البياني الموضح أدناه، ما هي قيمة k إذا كان كل من الخطين $y = \frac{1}{2}x + k$ و $y = 2x - 1$



أ. 1

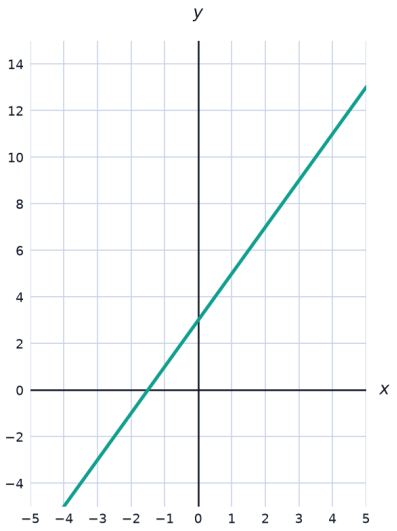
ب. 2

ج. 3

د. 4

44 ، ما هي قيمة $f(5)$؟ $f(5)$
للدالة $f(x) = 2x + 3$

$f(x) = 2x + 3,$



أ. 8

ب. 10

ج. 13

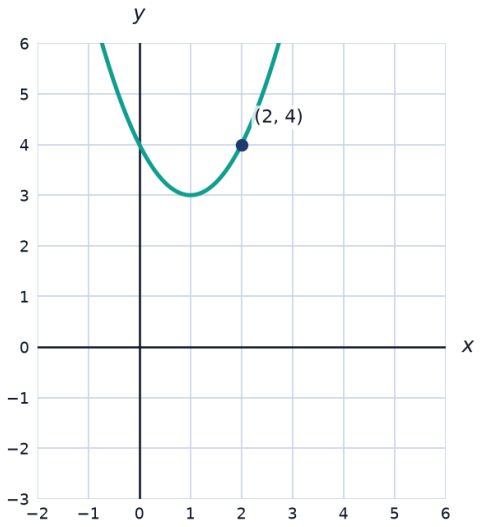
د. 23

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45

$y = f(x)$.

يوضح الرسم البياني أعلاه دالة $y = f(x)$. ما هي قيمة $f(2)$، بالتقريب؟ $f(2)$



أ. 2

ب. 3

ج. 4

د. 5

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved